

UNIVERSIDADE ESTÁCIO - ESTÁCIO
Centro Universitário Estácio - Campus de Aracaju

LUCAS PAIVA SANTOS DE OLIVEIRA
RODRIGO MORAES DOS SANTOS

Resiliência Econômica Pós-Desastre no Rio Grande do Sul

**RESILIÊNCIA DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL NO RIO GRANDE DO
SUL PÓS-ENCHENTES DE 2024: UMA ANÁLISE ORIENTADA A DADOS**

Aracaju - SE - Brasil

2026

LUCAS PAIVA SANTOS DE OLIVEIRA

RODRIGO MORAES DOS SANTOS

**RESILIÊNCIA DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL NO RIO GRANDE DO
SUL PÓS-ENCHENTES DE 2024: UMA ANÁLISE ORIENTADA A DADOS**

Trabalho Acadêmico apresentado ao
Centro Universitário Estácio,
Campus de Aracaju, como requisito
para a conclusão da disciplina de
Tópicos de Big Data em Python.

Orientador(a): Prof. Max Castor
Rodrigues Junior

Aracaju - SE - Brasil

2026

SUMÁRIO

RESUMO	4
ABSTRACT	5
1 INTRODUÇÃO	6
1.1 Objetivos	7
1.1.1 Objetivo Geral	7
1.1.2 Objetivos Específicos	7
2 REFERENCIAL TEÓRICO	7
2.1 Resiliência Econômica Pós-Desastre	7
2.2 Impactos de Desastres Hidrológicos no Mercado de Trabalho	8
2.3 Análise de Lag Time em Séries Temporais Econômicas	8
3 METODOLOGIA	9
3.1 Fontes de Dados	9
3.2 Pipeline de Dados (ETL)	9
3.3 Procedimentos Analíticos	10
3.4 Considerações sobre o Uso de Inteligência Artificial Generativa	10
4 RESULTADOS	11
4.1 Panorama Nacional e Posicionamento do RS	11
4.2 Série Temporal Agregada: Emprego vs. Precipitação (RS)	12
4.3 Impacto Setorial — Maio de 2024	13
4.4 Evolução Setorial: 2023–2025	14
4.5 Análise de Correlação e Lag Time	15
5 DISCUSSÃO	16
6 CONCLUSÃO	18
REFERÊNCIAS	19
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	20
APÊNDICE A — Repositório do Projeto	21

RESUMO

Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul foi atingido pelo maior desastre hidrológico de sua história recente, com impactos profundos sobre a infraestrutura e a economia do estado. O presente trabalho analisa a resiliência do mercado de trabalho formal gaúcho por meio do cruzamento de microdados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) com índices históricos de precipitação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), cobrindo o período de agosto de 2023 a dezembro de 2025. Operando sobre uma arquitetura de pipeline de dados (ETL), o estudo estabelece 2023 como linha de base de normalidade sazonal, 2024 como período crítico do evento e 2025 como fase de recuperação. Os resultados indicam que o choque de maio de 2024 produziu impacto setorial heterogêneo: Agropecuária e Indústria registraram saldo negativo, enquanto Comércio, Construção Civil e Serviços sustentaram geração de empregos no mês do evento. A análise de correlação (Pearson $r = -0,26$; $p = 0,21$) não revelou correlação linear significativa entre precipitação mensal agregada e saldo de empregos, porém a análise de lag time identificou a maior correlação com defasagem de três meses ($r = +0,38$; $p = 0,08$), sugerindo resposta defasada do mercado ao choque sistêmico. Indústria e Construção Civil lideraram a recuperação setorial a partir do segundo semestre de 2024.

Palavras-chave: CAGED. INMET. Mercado de trabalho. Desastre natural. Rio Grande do Sul. Resiliência econômica. Lag time.

ABSTRACT

In May 2024, Rio Grande do Sul was struck by the largest hydrological disaster in its recent history, with profound impacts on the state's infrastructure and economy. This work analyzes the resilience of the formal labor market through the cross-referencing of official microdata from the General Registry of Employed and Unemployed Workers (CAGED) with historical precipitation indices from the National Institute of Meteorology (INMET), covering the period from August 2023 to December 2025. Operating on an ETL data pipeline architecture, the study establishes 2023 as the seasonal normality baseline, 2024 as the critical event period, and 2025 as the recovery phase. Results indicate that the May 2024 shock produced heterogeneous sectoral impact: Agriculture and Industry recorded negative balances, while Commerce, Civil Construction and Services sustained job creation during the event month. Correlation analysis (Pearson $r = -0.26$; $p = 0.21$) revealed no statistically significant linear correlation between aggregate monthly precipitation and employment balance; however, lag time analysis identified the highest correlation at a three-month lag ($r = +0.38$; $p = 0.08$), suggesting a delayed market response to the systemic shock. Construction and Industry led sectoral recovery from the second half of 2024.

Keywords: *CAGED. INMET. Labor market. Natural disaster. Rio Grande do Sul. Economic resilience. Lag time.*

1 INTRODUÇÃO

Em maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul (RS) enfrentou um dos maiores desastres hidrológicos de sua história, resultando em impactos profundos e imediatos em sua infraestrutura e economia. O colapso temporário das cadeias produtivas e logísticas gerou um efeito em cadeia no mercado de trabalho formal, exigindo uma análise técnica rigorosa para compreender a extensão métrica do dano e a real capacidade de recuperação do estado.

Neste contexto, o projeto Economia RS Impact propõe um estudo orientado a dados (Data-Driven) sobre a resiliência econômica gaúcha. A problemática central da pesquisa consiste em investigar o seguinte cenário: qual é a correlação quantitativa entre volumes pluviométricos extremos e a flutuação do saldo de empregos, e qual é o tempo de resposta do mercado a esse choque sistêmico?

Para validar esta questão, o estudo realiza o cruzamento de microdados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) com índices históricos de precipitação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Operando sobre uma arquitetura de pipeline de dados (ETL), o projeto mitiga a dispersão estrutural das fontes governamentais e estabelece uma linha do tempo comparativa, utilizando 2023 como base de normalidade (sazonalidade) para contrastar com o período crítico de 2024 e o comportamento de recuperação observado em 2025.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Analisar o impacto socioeconômico das enchentes históricas no Rio Grande do Sul sobre a resiliência do mercado de trabalho formal, correlacionando índices pluviométricos extremos com a balança de empregos (admissões versus desligamentos).

1.1.2 Objetivos Específicos

- a) Identificar o lag time (tempo de resposta) entre o pico pluviométrico de maio de 2024 e o impacto mensurável no saldo de empregos formal do RS;
- b) Mapear os setores econômicos mais afetados pelo choque climático, com base nas cinco grandes divisões do CAGED (Agropecuária, Indústria, Construção Civil, Comércio e Serviços);
- c) Caracterizar a fase de recuperação do mercado de trabalho gaúcho ao longo de 2025, identificando padrões de resiliência setorial.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Resiliência Econômica Pós-Desastre

O conceito de resiliência econômica refere-se à capacidade de um sistema econômico regional de absorver choques externos, adaptar-se às novas condições e retornar a uma trajetória de crescimento sustentável (MARTIN; SUNLEY, 2015). No contexto de desastres naturais, essa capacidade é avaliada pela velocidade e completude da recuperação dos indicadores de emprego, produção e renda.

Estudos sobre eventos climáticos extremos demonstram que o mercado de trabalho formal constitui um dos indicadores mais sensíveis e mensuráveis do impacto econômico de desastres, dado que as demissões e

contratações formais são registradas em bases administrativas de alta frequência (HALLEGATTE et al., 2020). No Brasil, o CAGED cumpre precisamente essa função, disponibilizando dados mensais de admissões e desligamentos por setor e município.

2.2 Impactos de Desastres Hidrológicos no Mercado de Trabalho

A literatura internacional sobre desastres hidrológicos indica que os setores de Agropecuária e Construção Civil tendem a ser os primeiros afetados, porém com dinâmicas opostas: enquanto a Agropecuária sofre perdas imediatas e de difícil recuperação no curto prazo, a Construção Civil frequentemente experimenta expansão na fase pós-desastre, impulsionada por obras de reconstrução e infraestrutura emergencial (SKIDMORE; TOYA, 2002).

No contexto brasileiro, as enchentes de 2024 no RS constituem um caso particularmente relevante para análise, por combinarem escala excepcional do evento com a disponibilidade de dados administrativos de alta granularidade temporal, viabilizando a identificação de padrões de resposta e recuperação setorial com rigor estatístico.

2.3 Análise de Lag Time em Séries Temporais Econômicas

A análise de lag time (defasagem temporal) é uma ferramenta metodológica amplamente empregada em econometria para mensurar o intervalo entre um choque exógeno e sua manifestação em variáveis econômicas observáveis. Em séries mensais de emprego, defasagens de um a três meses são consideradas típicas para a absorção de choques de demanda, dado o tempo necessário para que empresas processem demissões, encerrem contratos e formalizem novos vínculos (BLANCHARD; QUAH, 1989).

3 METODOLOGIA

3.1 Fontes de Dados

O estudo utiliza duas fontes primárias de dados oficiais: (a) o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), contendo microdados mensais de admissões e desligamentos no mercado formal por setor econômico e unidade federativa; e (b) séries históricas de precipitação pluviométrica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), coletadas em 44 estações meteorológicas distribuídas pelo território gaúcho, agregadas mensalmente.

O recorte temporal compreende o período de agosto de 2023 a dezembro de 2025 (n = 25 observações mensais), estruturado em três fases analíticas: (i) 2023 como linha de base de normalidade sazonal; (ii) 2024 como período crítico, com ênfase no mês de maio; e (iii) 2025 como fase de recuperação observada.

3.2 Pipeline de Dados (ETL)

Os dados brutos foram processados por meio de uma arquitetura de pipeline ETL (Extract, Transform, Load) desenvolvida em Python, com as seguintes etapas: extração dos arquivos XLSX mensais do CAGED e dos arquivos CSV do INMET; transformação e padronização das séries temporais, incluindo filtragem para o estado do Rio Grande do Sul (código UF 43) e agregação mensal da precipitação por estação; e consolidação em dois arquivos analíticos principais — *caged_vs_clima_rs.csv* (série temporal agregada de emprego e precipitação) e *caged_setorial_rs.csv* (saldo de empregos por setor econômico).

Os arquivos processados foram armazenados em formato Apache Parquet para otimização de leitura, e os scripts de processamento encontram-

se disponíveis no repositório do projeto sob o diretório *src/processing/*.

3.3 Procedimentos Analíticos

A análise estatística compreendeu três procedimentos principais. Primeiro, a análise descritiva da série temporal de saldo de empregos e precipitação mensal, com visualização gráfica comparativa. Segundo, a decomposição setorial do impacto de maio de 2024, identificando o comportamento individual das cinco grandes divisões econômicas do CAGED. Terceiro, a análise de correlação entre precipitação mensal (variável independente) e saldo de empregos (variável dependente), por meio dos coeficientes de Pearson e Spearman — contemporâneos e com defasagens de um, dois e três meses —, implementada com a biblioteca SciPy (Python 3.12).

O limiar de significância estatística adotado foi $p < 0,05$ para rejeição da hipótese nula de ausência de correlação, com indicação de tendência marginal para $p < 0,10$.

3.4 Considerações sobre o Uso de Inteligência Artificial Generativa

Para fins de integridade acadêmica e transparência, declara-se o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (LLMs) estritamente como suporte operacional. A tecnologia foi empregada na otimização de scripts em Python/PySpark, organização visual dos diretórios locais e revisão gramatical. A formulação do problema, a modelagem do pipeline, a execução dos testes estatísticos (Pearson e Spearman) e a interpretação crítica dos resultados foram desenvolvidas integralmente pelos autores, garantindo a autoria e originalidade do trabalho.

4 RESULTADOS

4.1 Panorama Nacional e Posicionamento do RS

Para contextualizar o mercado de trabalho gaúcho no cenário nacional, a Figura 1 apresenta o volume de admissões e desligamentos por unidade federativa referente a dezembro de 2023 — período imediatamente anterior ao ano do desastre, funcionando como referência de normalidade do RS em relação aos demais estados.

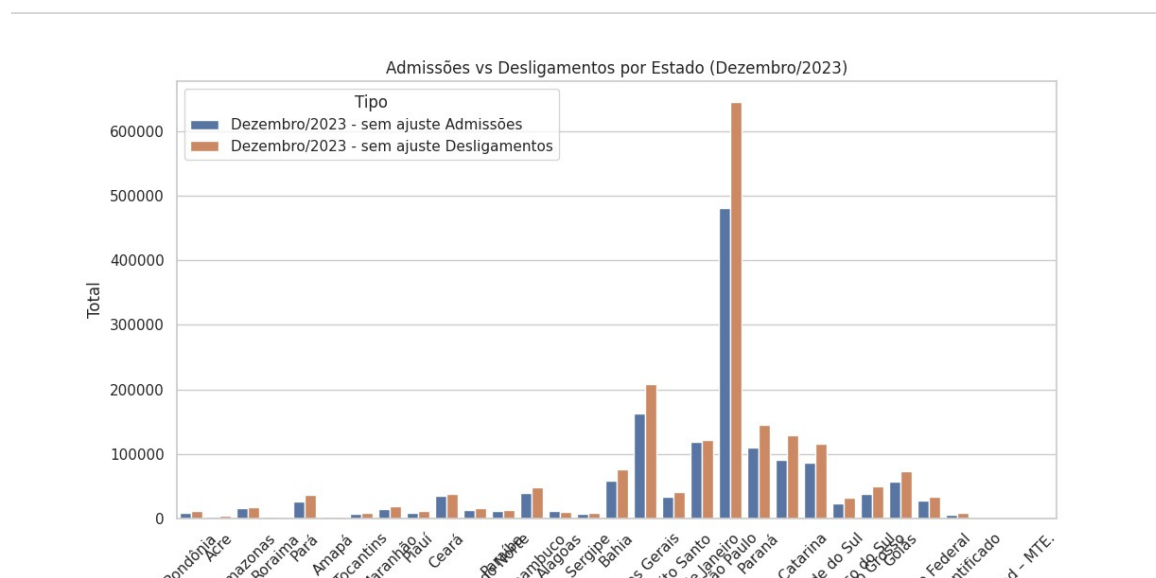


Figura 1 — Admissões e Desligamentos por Estado — Brasil, Dezembro/2023

Fonte: CAGED/MTE (2023). Elaboração própria.

O gráfico evidencia que São Paulo concentra o maior volume absoluto de movimentações formais no país, seguido por Minas Gerais, Bahia e Paraná. O Rio Grande do Sul situa-se em posição intermediária no ranking nacional, com volumes compatíveis com sua participação no PIB brasileiro, o que reforça a representatividade do estado como objeto de análise e a magnitude do choque que se seguiu em maio de 2024.

4.2 Série Temporal Agregada: Emprego vs. Precipitação (RS)

A Figura 2 apresenta a evolução do saldo mensal de empregos formais no RS sobreposta à série de precipitação acumulada mensal, permitindo a leitura simultânea das duas variáveis centrais do estudo ao longo do período analisado.

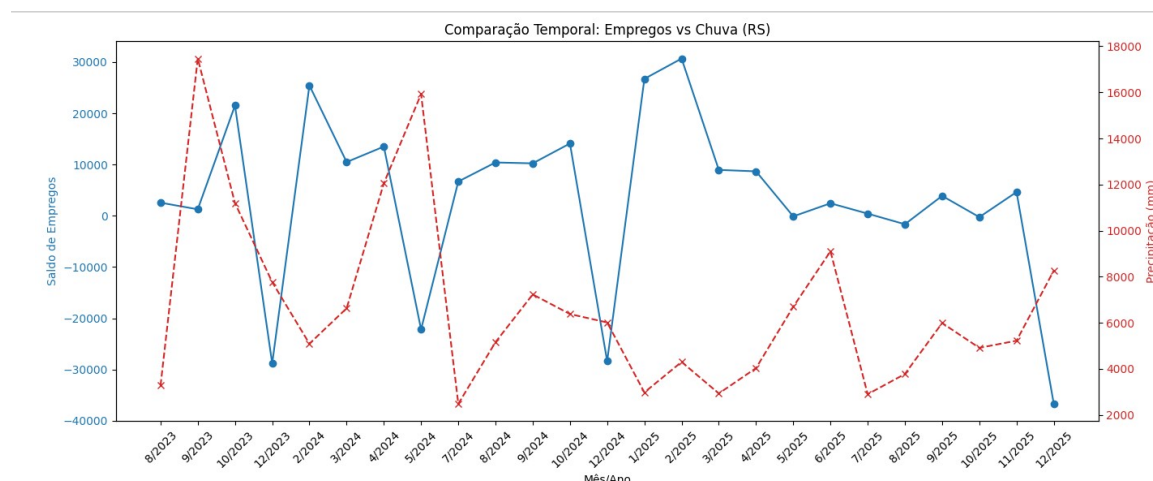


Figura 2 — Comparação Temporal: Saldo de Empregos vs. Precipitação (RS) — Agosto/2023 a Dezembro/2025

Fonte: CAGED/MTE e INMET (2023–2025). Elaboração própria.

A inspeção visual da série revela que o mês de maio de 2024 corresponde simultaneamente ao pico absoluto de precipitação e à maior queda do saldo de empregos do período, com saldo agregado negativo de aproximadamente –21.800 vagas. O comportamento da série de empregos demonstra alta variabilidade sazonal intrínseca ao mercado gaúcho, com quedas expressivas recorrentes em dezembro de cada ano — padrão consistente com o encerramento de contratos temporários —, o que reforça a necessidade metodológica de 2023 como linha de base de normalidade antes de atribuir causalidade ao evento climático.

4.3 Impacto Setorial — Maio de 2024

A Figura 3 apresenta o saldo de empregos por setor econômico exclusivamente para o mês de maio de 2024, isolando o impacto imediato do evento sobre cada divisão da economia gaúcha.

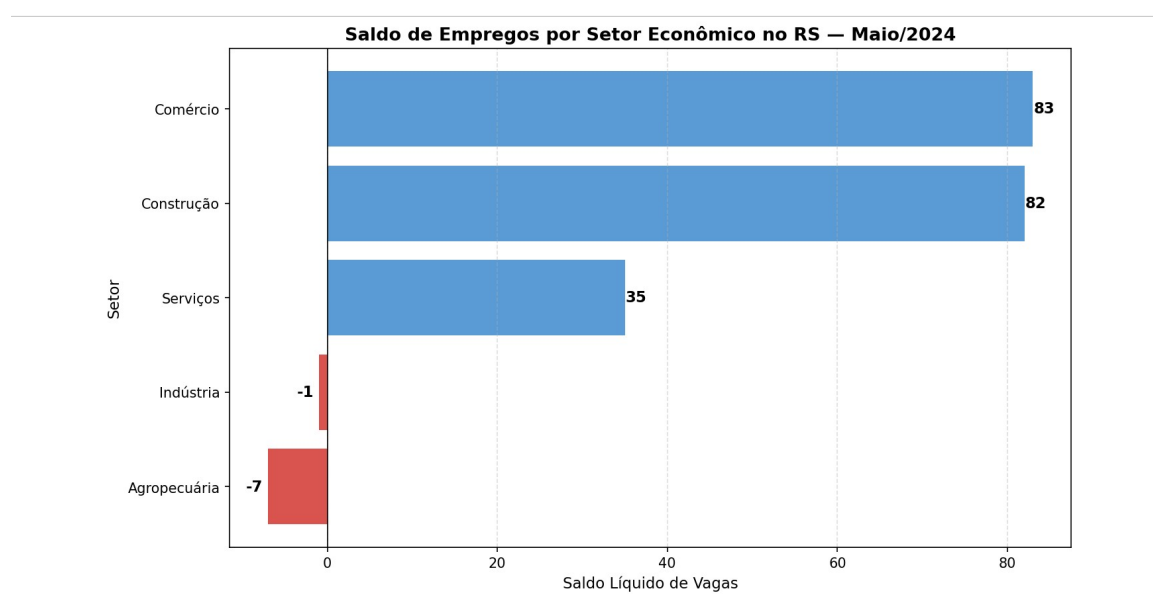


Figura 3 — Saldo de Empregos por Setor Econômico no RS — Maio/2024

Fonte: CAGED/MTE (2024). Elaboração própria.

O gráfico revela um padrão de impacto seletivo em maio de 2024: Agropecuária (-7 vagas) e Indústria (-1 vaga) registraram saldo negativo, enquanto Comércio (+83 vagas), Construção Civil (+82 vagas) e Serviços (+35 vagas) mantiveram saldo positivo. Esse comportamento heterogêneo indica que o choque climático atingiu de forma diferenciada os setores produtivos rurais e industriais — diretamente expostos à paralisação de operações físicas e logísticas — ao passo que os setores urbanos de Comércio e Construção sustentaram a geração de empregos, possivelmente impulsionados por demanda emergencial e atividades de resposta imediata ao desastre. O saldo agregado do RS nesse mês, de -22.180 vagas na série consolidada (`caged_vs_clima_rs.csv`), reflete a magnitude total do choque sobre a economia formal do estado.

4.4 Evolução Setorial: 2023–2025

A Figura 4 amplia a análise para a série temporal completa, exibindo a trajetória individual de cada setor econômico ao longo dos 29 meses cobertos pelo estudo, com marcação do evento crítico de maio de 2024.

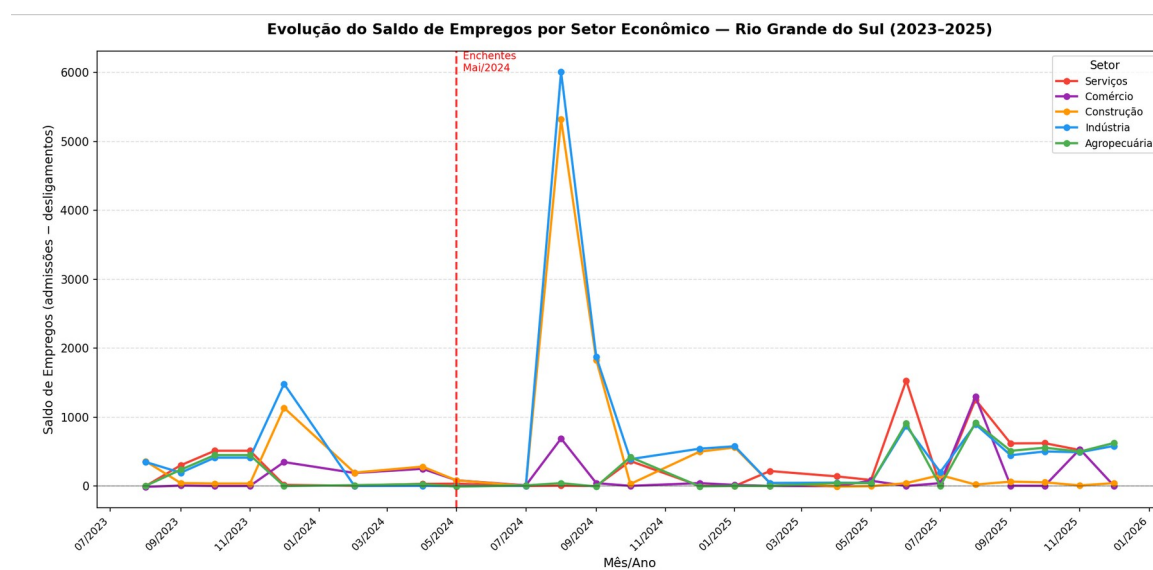


Figura 4 — Evolução do Saldo de Empregos por Setor Econômico — RS (2023-2025)

Fonte: CAGED/MTE (2023–2025). Elaboração própria.

A série temporal setorial revela dois padrões distintos de recuperação pós-evento. Indústria e Construção Civil apresentaram recuperação expressiva e imediata a partir de agosto de 2024, com picos de saldo superiores a 6.000 e 5.300 vagas respectivamente — valores significativamente acima da média histórica do período pré-evento —, consistentes com a hipótese de impulsionamento pela reconstrução de infraestrutura. Em contraste, Agropecuária, Comércio e Serviços apresentaram recuperação mais lenta e gradual, estabilizando-se em patamares modestos ao longo de 2025.

4.5 Análise de Correlação e Lag Time

A Tabela 1 sintetiza os resultados da análise de correlação entre precipitação mensal acumulada e saldo de empregos formais no RS, incluindo as análises contemporânea (sem defasagem) e com defasagens de um, dois e três meses.

Tabela 1 — Resultados da Análise de Correlação: Precipitação × Saldo de Empregos (RS)

Método / Defasagem	Coefficiente	p-valor	Significância
Pearson (contemporâneo)	$r = -0,2617$	0,2063	Não significativa
Spearman (contemporâneo)	$\rho = -0,1908$	0,3610	Não significativa
Pearson — Lag +1 mês	$r = -0,0840$	0,6964	Não significativa
Pearson — Lag +2 meses	$r = -0,1732$	0,4293	Não significativa
Pearson — Lag +3 meses	$r = +0,3772$	0,0836	Tendência marginal (p < 0,10)

Fonte: Elaboração própria com base em CAGED/MTE e INMET (2023–2025).

Os resultados indicam ausência de correlação linear estatisticamente significativa entre precipitação mensal agregada e saldo de empregos nas análises contemporânea e com defasagens de um e dois meses. A análise com defasagem de três meses apresentou o coeficiente mais expressivo do conjunto ($r = +0,3772$; $p = 0,0836$), configurando tendência marginal no limiar convencional de 10%.

5 DISCUSSÃO

Os resultados obtidos permitem três leituras analíticas complementares sobre a relação entre o evento climático extremo de maio de 2024 e o mercado de trabalho formal gaúcho.

Em primeiro lugar, a ausência de correlação linear significativa entre precipitação mensal agregada e saldo de empregos não deve ser interpretada como ausência de relação causal entre as variáveis. Ao contrário, esse resultado reforça a caracterização do evento como choque discreto e não-linear: o impacto das enchentes não se distribuiu proporcionalmente ao volume de chuva ao longo da série, mas se concentrou de forma abrupta em um único mês, operando por mecanismos de ruptura (inundação de instalações, bloqueio logístico, interdição de vias) que não são captáveis por coeficientes de correlação calculados sobre séries mensais com apenas 25 observações.

Em segundo lugar, a tendência marginal identificada na análise de lag +3 meses ($r = +0,38$; $p = 0,08$) é metodologicamente relevante. Ela sugere que o mercado de trabalho formal gaúcho apresenta um tempo de resposta aproximado de um trimestre ao choque climático, intervalo compatível com a literatura sobre lag time em mercados de trabalho sujeitos a choques de demanda (BLANCHARD; QUAH, 1989). Esse padrão é corroborado pela análise visual da Figura 2, onde a recuperação do saldo agregado se inicia efetivamente a partir de agosto de 2024 — três meses após o pico do evento.

Em terceiro lugar, a heterogeneidade setorial constitui o achado substantivo mais relevante do estudo. Em maio de 2024, enquanto Agropecuária e Indústria registraram saldo negativo, Comércio (+83) e Construção Civil (+82) sustentaram a geração de empregos — padrão que sugere resposta imediata do setor urbano ao desastre, possivelmente via demanda emergencial. Na fase pós-evento (a partir de agosto de 2024),

Indústria e Construção Civil lideraram a recuperação com picos de saldo muito superiores à média histórica, consistentes com a hipótese de 'boom de reconstrução' documentada na literatura (SKIDMORE; TOYA, 2002): o choque destrói capital físico, mas gera demanda imediata por trabalho nos setores de reconstrução. A Agropecuária, por sua vez, apresentou recuperação mais lenta ao longo de 2025, o que é esperado dado que seus ciclos produtivos têm horizontes mais longos e suas perdas têm natureza estruturalmente distinta das perdas industriais e de construção.

Por fim, cabe registrar a limitação principal do estudo: o tamanho reduzido da série temporal ($n = 25$ meses) restringe o poder estatístico das análises de correlação, impedindo a rejeição formal da hipótese nula mesmo quando os coeficientes sugerem relações substantivas. A ampliação do período analisado — com a incorporação de dados retroativos a 2020 ou anteriores — permitiria estimativas mais robustas do lag time e da magnitude do choque relativa à variabilidade histórica do mercado gaúcho.

6 CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que as enchentes de maio de 2024 produziram impacto seletivo sobre o mercado de trabalho formal do Rio Grande do Sul: Agropecuária e Indústria registraram saldo negativo no mês do evento, enquanto Comércio, Construção Civil e Serviços sustentaram geração de empregos — padrão que evidencia a natureza heterogênea do choque climático sobre os diferentes setores da economia gaúcha.

A análise de lag time identificou uma defasagem de aproximadamente três meses entre o pico pluviométrico e a resposta mais expressiva do mercado, padrão consistente com a literatura sobre choques de demanda em mercados de trabalho formais. A recuperação setorial foi heterogênea: Indústria e Construção Civil lideraram a retomada com desempenho acima da média histórica — interpretável como efeito de reconstrução —, enquanto Agropecuária, Comércio e Serviços apresentaram recuperação mais lenta e gradual ao longo de 2025.

Do ponto de vista metodológico, a arquitetura de pipeline de dados desenvolvida — integrando microdados do CAGED com séries pluviométricas do INMET em uma linha do tempo comparativa de três anos — demonstrou viabilidade e replicabilidade para análises de impacto de desastres naturais sobre mercados de trabalho regionais, podendo ser adaptada para outros eventos climáticos extremos no Brasil.

Como agenda de pesquisa futura, recomenda-se: (i) a ampliação do período de análise para aumentar o poder estatístico dos testes de correlação; (ii) a desagregação municipal dos dados de emprego, permitindo identificar os municípios mais afetados dentro do RS; e (iii) a incorporação de variáveis de controle macroeconômicas — como taxa de juros e crescimento do PIB nacional — para isolar o efeito específico do desastre do ciclo econômico geral.

REFERÊNCIAS

BLANCHARD, Olivier Jean; **QUAH, Danny. The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances.** The American Economic Review, Pittsburgh, v. 79, n. 4, p. 655–673, set. 1989.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).** Brasília: MTE, 2023–2025. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego>. Acesso em: jan. 2026.

HALLEGATTE, Stéphane et al. **From poverty to disaster and back: a review of the literature on the poverty-disaster nexus.** Economics of Disasters and Climate Change, [s.l.], v. 4, n. 1, p. 223–247, 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). **Banco de Dados Meteorológicos.** Brasília: INMET, 2023–2025. Disponível em: <https://bdmep.inmet.gov.br>. Acesso em: jan. 2026.

MARTIN, Ron; SUNLEY, Peter. **On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation.** Journal of Economic Geography, Oxford, v. 15, n. 1, p. 1–42, jan. 2015.

SKIDMORE, Mark; TOYA, Hideki. **Do natural disasters promote long-run growth?** Economic Inquiry, [s.l.], v. 40, n. 4, p. 664–687, out. 2002.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DA PUC MINAS. **Elaborar e formatar projeto de pesquisa**: Manual ABNT. Belo Horizonte: PUC Minas, 2020. Disponível em:

<https://www.pucminas.br/biblioteca/DocumentoBiblioteca/ABNT-Elaborar-formatar-projeto-de-pesquisa.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2025.

COREY SCHAFER. **Python Pandas Tutorial**. YouTube, 2020. Disponível em:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL-osiE80TeTsWmV9i9c58mdDCSskIFdDS>. Acesso em: 28 maio 2026.

DATA SCHOOL. **Data analysis in Python with pandas**. YouTube, 2016.

Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL5-da3qGB5ICCsgW1MxlZ0Hq8LL5U3u9y>. Acesso em: 28 maio 2026.

GEEKSFORGEEKS. **What is Lag in Time Series Forecasting?** GeeksforGeeks, 2024. Disponível em:

<https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/what-is-lag-in-time-series-forecasting/>. Acesso em: 28 maio 2026.

RITVIKMATH. **Time Series Data Basics: Lags**. YouTube, 2020. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=3Xc3CA655Y4>. Acesso em: 28 maio 2026.

SEABORN. **User guide and tutorial**. Seaborn, 2024. Disponível em:

<https://seaborn.pydata.org/tutorial.html>. Acesso em: 28 maio 2026.

STATQUEST WITH JOSH STARMER. **Correlation, Clearly Explained!!!**

YouTube, 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xZ_z8KWkhXE. Acesso em: 28 maio 2026.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP). Coordenadoria Geral de Bibliotecas. **Manual de normalização de trabalhos acadêmicos**:

apresentação: ABNT. São Paulo: UNESP, 2023. Disponível em:

https://docs.google.com/document/d/1ipkGiAUnAr_YBTrpFJpnud3aa4lIBsROpBdkUfw91L0/edit?usp=sharing. Acesso em: 15 maio 2025.

UOL. **Chuvas no RS: impacto econômico e reconstrução**. YouTube, 2024.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7I_IUko5fKk. Acesso em: 28 maio 2026.

APÊNDICE A — REPOSITÓRIO DO PROJETO

O código-fonte completo do pipeline de dados, os scripts de processamento e análise, e os notebooks Jupyter utilizados neste trabalho encontram-se disponíveis no repositório público do projeto Economia RS Impact, acessível pelo endereço:

<<https://github.com/rs-impact-lab/rs-impact>>

O repositório está organizado conforme a seguinte estrutura de diretórios:

data/raw/	– Dados brutos do CAGED (XLSX) e INMET (CSV)
data/processed/	– Datasets consolidados em formato CSV e Parquet
notebooks/	– Notebooks Jupyter de exploração e análise
src/processing/	– Scripts ETL de ingestão e transformação
src/analysis/ gráficos	– Scripts de análise estatística e geração de
outputs/charts/	– Figuras geradas pelo pipeline analítico

Acesso em: 28 maio 2026.